



Dossier di approfondimento sui Mercati Elettrici

Sommario

1. Introduzione sulle principali componenti del sistema elettrico.....	2
1.1 Le reti elettriche	2
1.2 La generazione elettrica	3
1.3 I carichi elettrici	5
1.4 Le grandi reti elettriche interconnesse	6
2. Il mercato elettrico	7
2.1 Dal monopolio al mercato.....	7
2.2 Evoluzione del mercato elettrico italiano.....	9
2.3 Operatori di mercato.....	9
2.4 Soggetti italiani regolatori e di gestione.....	10
2.5 Modello di mercato italiano a borsa facoltativa	12
2.6 Formazione del prezzo nei mercati primari	13
2.7 Vincoli di rete	15
2.8 Mercato Elettrico a Pronti (MPE)	16
2.9 Mercato del Giorno Prima (MGP)	18
2.10 Mercato Infragiornaliero (MI)	19
2.11 Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD).....	20
2.12 Mercato dei Prodotti Giornalieri (MPEG).....	21
2.13 Mercato a Termine dell'Energia (MTE)	22
2.14 Mercati dei servizi di pubblica utilità e sicurezza	22
2.15 Integrazione del mercato elettrico italiano nel mercato europeo	23
2.16 Contratti retail, gestione del rischio e mercati finanziari	24



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

1. Introduzione sulle principali componenti del sistema elettrico

1.1 Le reti elettriche

Il sistema elettrico italiano ed europeo si fonda su una infrastruttura di rete articolata su più livelli di tensione, funzionale al trasporto dell'energia dalla produzione ai consumi finali.

La **trasmissione** è gestita in Italia da Terna e opera in altissima e alta tensione, con livelli di tensione da 150 a 400 kV. Questa architettura consente di trasferire grandi quantità di energia su lunghe distanze. La Rete di Trasmissione Nazionale italiana comprende circa 75.000 km di linee in alta e altissima tensione, circa 900 stazioni di trasformazione e smistamento e 30 linee di interconnessione con l'estero verso 7 Paesi: Francia/Corsica, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia, Malta e Montenegro. Di queste, 26 sono interconnessioni in corrente alternata con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Malta, mentre 4 sono connessioni in corrente continua (attraverso cavi sottomarini) con Corsica, Grecia, Montenegro e Francia.

La **distribuzione** svolge invece la funzione di portare l'energia verso gli utenti finali. La rete primaria di distribuzione opera in media tensione, tra 1 e 30 kV, con potenze trasportate nell'ordine di 1–10 MW e copertura provinciale o cittadina. La rete secondaria opera in bassa tensione, a 230–400 V, con potenze comprese tra 10 e 1.000 kW e copertura locale. In Italia, la consistenza complessiva delle reti di distribuzione aggiornata al 2025 è pari a circa 880.000 km in bassa tensione, 400.600 km in media tensione. La distribuzione italiana resta un settore frammentato ma in progressiva concentrazione. I distributori erano circa 170 nel 2004, si sono ridotti a 140 nel 2012 e oggi sono circa 120. Tuttavia, e-distribuzione (gruppo Enel) è il principale operatore, seguito da alcune ex municipalizzate, tra cui ARETI (gruppo Acea). Accanto a questi soggetti operano distributori medio-piccoli, distributori connessi in media o bassa tensione e distributori isolati nelle isole minori non interconnesse alla rete nazionale. I distributori operano sulla base di concessioni rilasciate dal MASE.

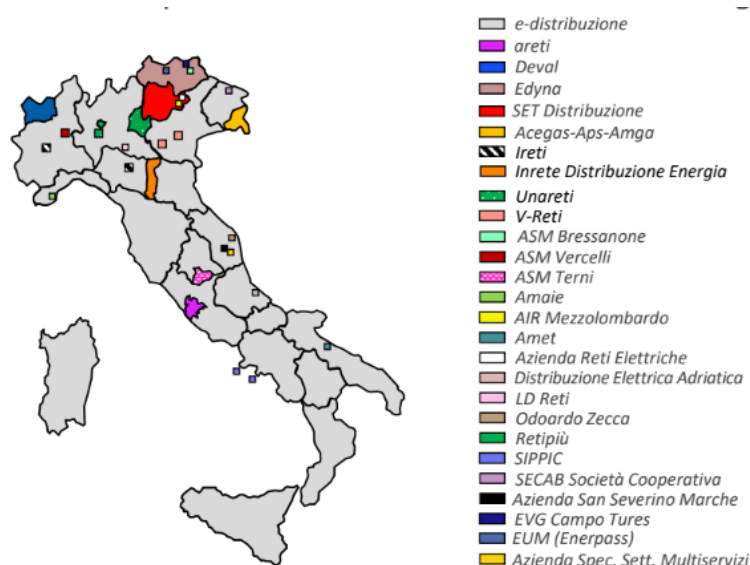


Figura 1 – Aziende distributrici in Italia



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

1.2 La generazione elettrica

Il sistema elettrico italiano è caratterizzato da una combinazione di generazione concentrata e generazione distribuita.

La **generazione concentrata** comprende grandi impianti di produzione, generalmente connessi alla rete di trasmissione in alta tensione, alimentati da fonti fossili, idriche, geotermiche o nucleari. Si tratta di impianti di grande taglia, tipicamente compresa tra 100 e 1.000 MW, storicamente progettati per garantire la copertura del carico elettrico nazionale e la stabilità del sistema.

- Gli impianti termoelettrici rappresentano ancora oggi una componente centrale del sistema elettrico europeo. Le principali tecnologie includono impianti a turbina a vapore, turbine a gas e cicli combinati alimentati prevalentemente a gas naturale. I cicli combinati a gas (CCGT) costituiscono la tecnologia termoelettrica più efficiente, con rendimenti compresi tra il 52% e il 65%, superiori rispetto agli impianti tradizionali.
- L'idroelettrico continua a rappresentare una infrastruttura strategica per il sistema italiano sia per capacità installata sia per flessibilità operativa. Gli impianti idroelettrici possono essere ad acqua fluente, a bacino o a pompaggio. Questi ultimi svolgono un ruolo particolarmente rilevante per l'equilibrio del sistema, consentendo di accumulare energia e fornire servizi di regolazione e riserva.

Gli impianti a maggiore efficienza e minore flessibilità tendono a operare come impianti "di base", mentre gli impianti più flessibili vengono utilizzati per coprire i picchi di domanda e fornire servizi ancillari.

Dal punto di vista economico, il **costo di produzione dell'energia elettrica** dipende dalla combinazione tra costi fissi di impianto e costi variabili legati alla produzione. Un indicatore economico fondamentale è il costo specifico medio annuo del MWh prodotto, esprimibile come:

$$C_{MWh} = \frac{a}{D_u} + b$$

dove:

- a rappresenta l'onere fisso annuo per MW installato, proporzionale ai costi di investimento, manutenzione e disponibilità dell'impianto;
- D_u rappresenta la durata annua di utilizzazione dell'impianto;
- b rappresenta il costo variabile specifico del MWh prodotto, legato principalmente al costo del combustibile, al rendimento dell'impianto e, per gli impianti termoelettrici, al costo delle quote ETS.

Ne consegue che impianti caratterizzati da elevati costi fissi e bassi costi variabili, come impianti nucleari, idroelettrici o termoelettrici ad alta efficienza, risultano economicamente sostenibili solo



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

se operano per un elevato numero di ore annue. Al contrario, impianti con minori costi di investimento ma costi variabili più elevati, come le turbine a gas, possono operare per periodi più limitati, purché in condizioni di elevata efficienza. Questa differente struttura dei costi è alla base dell'ordine di merito ("merit order") che determina il funzionamento dei mercati elettrici europei.

La **generazione distribuita** comprende impianti da fonte rinnovabile come fotovoltaici, eolici, mini-idro, da biomassa e impianti da fonte non rinnovabile come mini-turbine a gas o impianti di cogenerazione.

Negli ultimi anni il sistema elettrico italiano ha registrato una forte crescita della generazione distribuita da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico ed eolico.

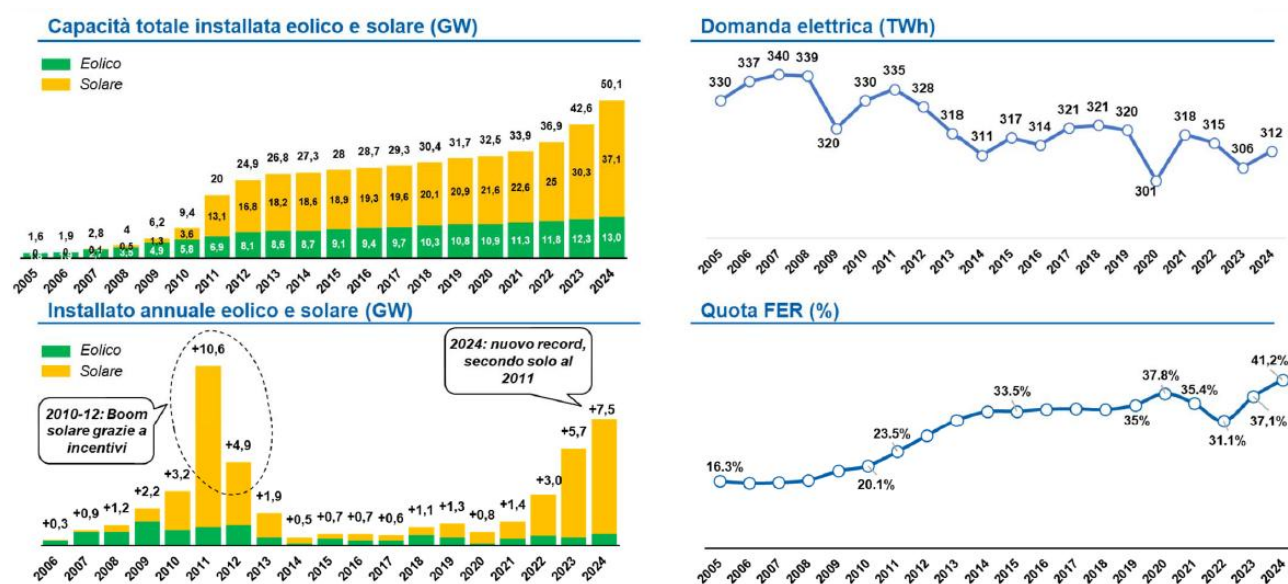


Figura 2 - Capacità rinnovabile in Italia, Domanda elettrica e quota FER

La capacità installata complessiva in Italia è oggi pari a circa 130 GW, a fronte di una punta di carico di circa 55 GW. Nonostante l'elevata capacità installata, il sistema italiano continua a dipendere dalle importazioni elettriche dall'estero, che coprono circa il 10% dei consumi.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

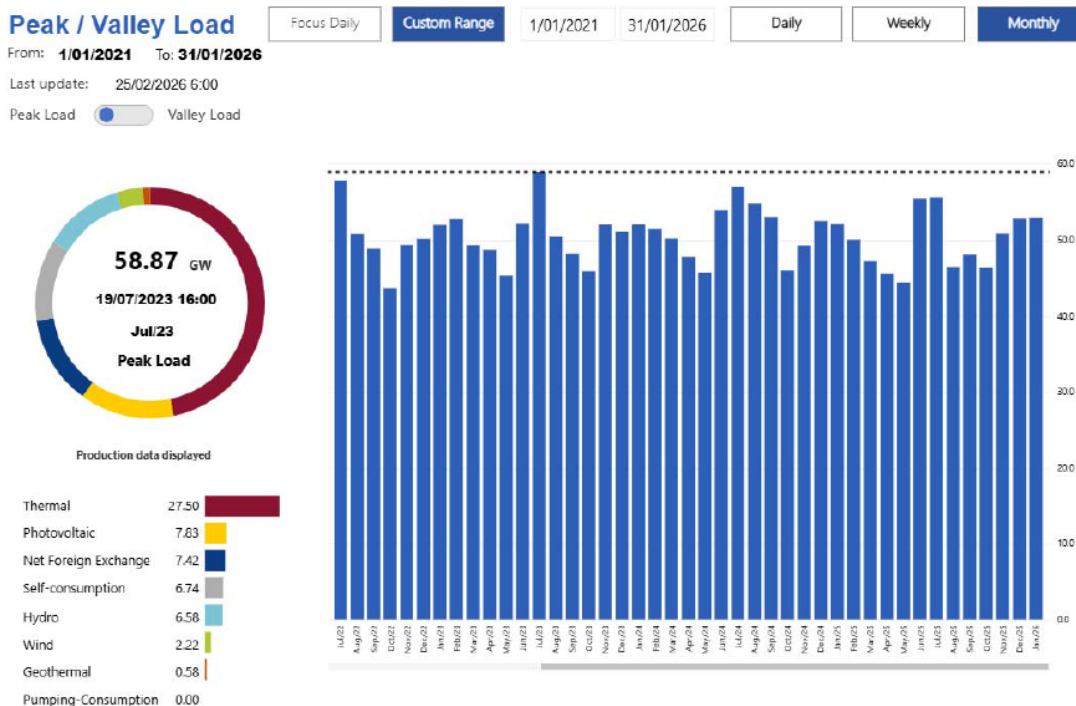


Figura 3 – Capacità di picco in Italia

La crescita delle rinnovabili ha modificato profondamente la struttura del parco di generazione nazionale. A fine 2024 la capacità rinnovabile installata era pari a circa 76,6 GW, di cui circa 37 GW fotovoltaici, 21,5 GW idroelettrici e circa 13 GW eolici. Il fotovoltaico rappresenta la tecnologia con il maggiore tasso di crescita, con un incremento annuo (CAGR) superiore al 22% registrato nel 2024.

Questa trasformazione è strettamente collegata agli obiettivi europei di decarbonizzazione e agli strumenti di pianificazione energetica nazionale, tra cui PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e PNRR.

L'incremento della generazione rinnovabile non programmabile pone tuttavia nuove esigenze di sistema. La progressiva riduzione della generazione termoelettrica convenzionale richiede infatti maggiori investimenti in reti, accumuli, capacità di riserva e servizi di flessibilità, necessari per preservare sicurezza, adeguatezza e stabilità della rete elettrica nazionale.

1.3 I carichi elettrici

I carichi elettrici rappresentano l'insieme dei consumi di energia connessi alle reti di trasmissione e distribuzione in alta, media e bassa tensione. La domanda elettrica può essere analizzata sia in termini di **energia consumata** [Wh] sia in termini di **potenza richiesta** [W] nei momenti di punta, elemento centrale per la pianificazione e la sicurezza del sistema elettrico.

L'andamento dei consumi nel tempo viene rappresentato attraverso **curve di carico** cronologiche e curve di durata del carico, strumenti fondamentali per valutare la struttura della domanda elettrica, la dimensione delle infrastrutture necessarie e il fabbisogno di capacità di generazione e riserva.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

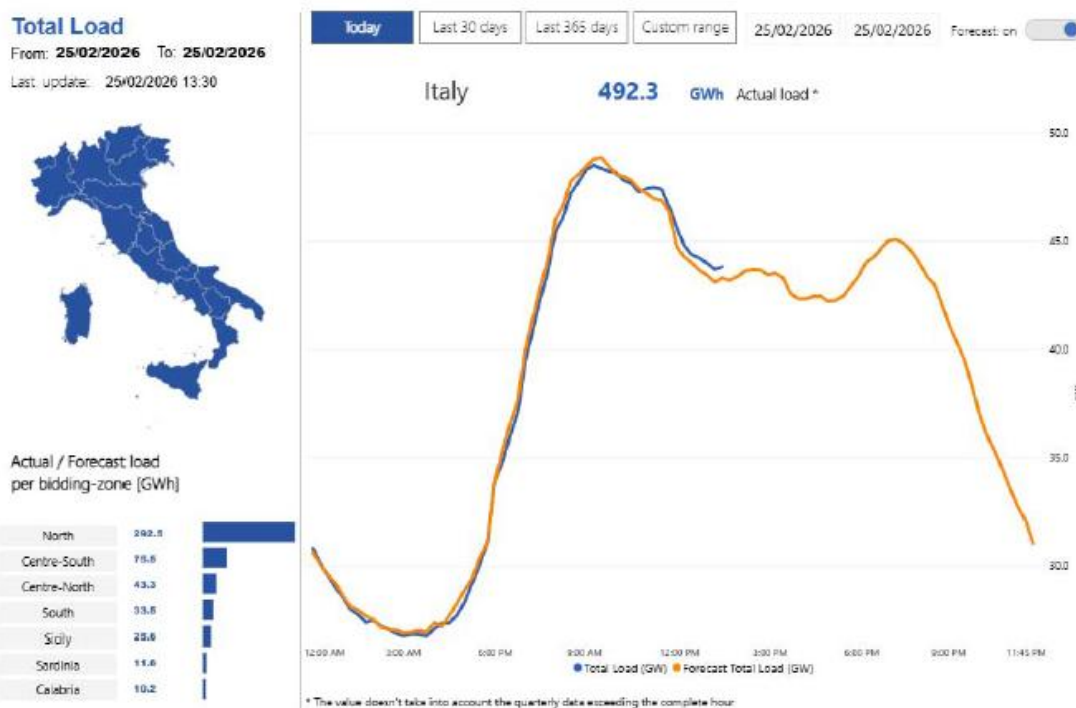


Figura 4 – Curva di carico disponibile sul sito di Terna

Nel sistema elettrico si distingue tra **domanda elettrica** e **fabbisogno elettrico**. Quest'ultimo include, oltre ai consumi finali, anche le perdite di rete e i consumi necessari al funzionamento del sistema stesso. La previsione della domanda e del fabbisogno elettrico costituisce un elemento essenziale sia per la pianificazione di lungo periodo sia per la gestione operativa in tempo reale della rete elettrica.

L'evoluzione dei carichi elettrici è oggi fortemente influenzata dai processi di elettrificazione dei consumi, in particolare nei settori della mobilità, del riscaldamento civile e dell'industria. Tale trasformazione comporta un progressivo aumento della domanda elettrica e una crescente necessità di flessibilità del sistema.

1.4 Le grandi reti elettriche interconnesse

L'interconnessione tra reti elettriche nazionali consente di condividere capacità di generazione, riserve e servizi di sistema, migliorando efficienza economica, sicurezza e continuità della fornitura elettrica. Le grandi reti interconnesse permettono inoltre di ridurre i costi di esercizio, ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e aumentare la flessibilità del sistema in presenza di perturbazioni o squilibri tra domanda e offerta.

In Europa il coordinamento delle reti di trasmissione è oggi affidato a **ENTSO-E** (European Network of Transmission System Operators for Electricity), organismo che riunisce i gestori dei TSO europei (Terna in Italia) e opera in coordinamento con la Commissione Europea e **ACER** (Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia). ENTSO-E svolge un ruolo centrale nello sviluppo



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

dei codici di rete europei, nella pianificazione infrastrutturale e nel coordinamento operativo del sistema elettrico continentale.

La crescente integrazione dei mercati elettrici europei ha aumentato il ruolo strategico delle **interconnessioni transfrontaliere**, sia per l'efficienza economica del mercato sia per la sicurezza energetica. In questo contesto, la rete elettrica europea opera sempre più come un sistema integrato, nel quale eventi, prezzi e squilibri di un singolo Paese possono propagarsi rapidamente agli altri mercati nazionali.

L'interconnessione costituisce inoltre un elemento fondamentale per l'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, consentendo di compensare su scala geografica la variabilità della produzione e migliorare l'equilibrio complessivo del sistema elettrico.

2. Il mercato elettrico

2.1 Dal monopolio al mercato

Lo sviluppo dei sistemi elettrici è avvenuto storicamente in regime di **monopolio naturale**, nella consapevolezza del ruolo strategico e sociale dell'energia elettrica. L'obiettivo originario era garantire continuità del servizio, copertura territoriale, affidabilità e minimizzazione dei costi attraverso una gestione centralizzata e verticalmente integrata della filiera elettrica.

Nel modello monopolistico tradizionale un unico soggetto era responsabile dell'intera catena del valore elettrica. In Italia tale modello è stato rappresentato dal **monopolio pubblico Enel** dal 1962 fino alla liberalizzazione del settore avviata negli anni Novanta.

La filiera elettrica (catena del valore) si articola infatti in quattro segmenti principali:

- **Generazione:** attività di produzione dell'energia elettrica tramite impianti termoelettrici, idroelettrici, nucleari o da fonti rinnovabili. È il segmento con il maggiore peso economico sul costo finale dell'energia in MWh venduto (60%), quello su cui agire per ridurre i costi in bolletta ed è oggi strutturalmente aperto alla concorrenza.
- **Trasmissione:** attività di trasporto dell'energia sulle reti in alta e altissima tensione. Costituisce un monopolio naturale nazionale per l'elevata intensità di capitale e la presenza di costi infrastrutturali non recuperabili. In Europa il modello prevalente è quello del Transmission System Operator (TSO). In Italia oggi è Terna il TSO unico.
- **Distribuzione:** attività di consegna dell'energia agli utenti finali tramite reti in media e bassa tensione. Anche la distribuzione rappresenta un monopolio naturale, generalmente organizzato su base territoriale o regionale.
- **Vendita:** attività commerciale di approvvigionamento e vendita dell'energia ai clienti finali. È un segmento liberalizzato caratterizzato da bassa intensità di capitale e forte competitività.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

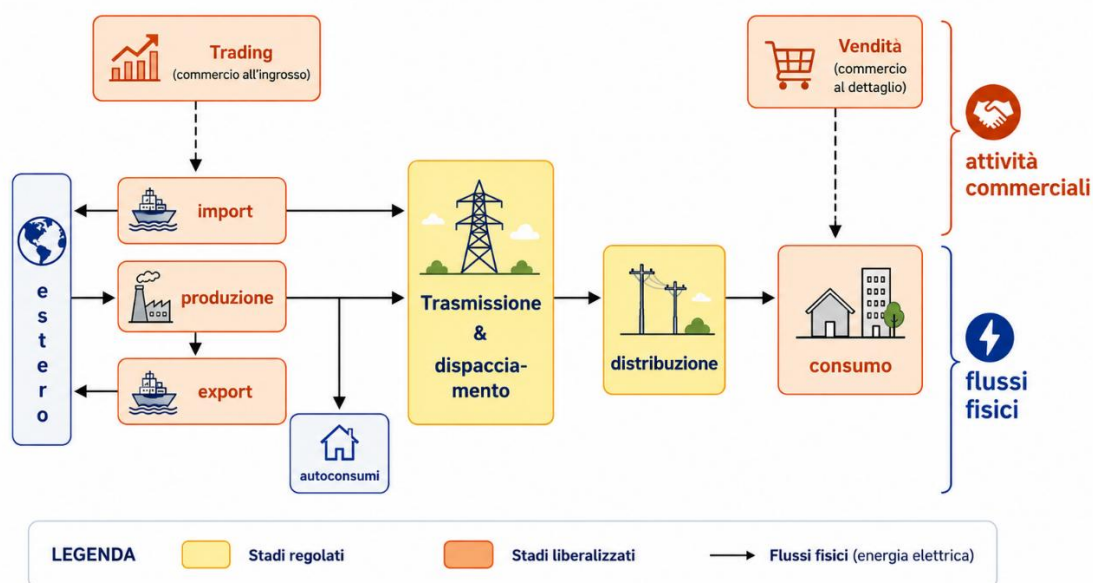


Figura 5 – Catena del valore dell'energia elettrica

Il modello monopolistico risultava inizialmente efficiente grazie alle elevate **economie di scala** nella generazione elettrica e alle economie di densità tipiche delle infrastrutture di rete. Con il tempo, tuttavia, la struttura verticalmente integrata ha mostrato limiti in termini di efficienza operativa, innovazione tecnologica e competitività, riducendo gli incentivi all'ottimizzazione dei costi e al miglioramento del servizio.

La **liberalizzazione del settore elettrico** europeo ha quindi introdotto meccanismi concorrenziali nei segmenti contendibili della filiera, in particolare generazione e vendita, mantenendo invece in regime regolato le attività caratterizzate da monopolio naturale, come trasmissione e distribuzione. In questo contesto è stato introdotto il principio di **unbundling**, ossia la separazione tra attività regolate e attività commerciali, con l'obiettivo di garantire neutralità, concorrenza e accesso non discriminatorio alle infrastrutture di rete.

La liberalizzazione ha rappresentato uno strumento fondamentale per aumentare l'efficienza complessiva del sistema elettrico, favorire gli investimenti e migliorare qualità e continuità del servizio, contribuendo nel tempo anche alla riduzione dei costi per i consumatori finali.

Un esempio concreto del principio di **unbundling** è rappresentato dal gruppo Enel. Storicamente verticalmente integrato, il gruppo controllava produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Con la liberalizzazione del settore, la rete di trasmissione nazionale è stata separata dal gruppo Enel, portando alla nascita di Terna quale gestore indipendente della Rete di Trasmissione Nazionale.

Analoga separazione riguarda distribuzione e vendita: e-distribuzione gestisce le reti elettriche, mentre Enel Energia opera nella vendita ai clienti finali. Le normative europee e nazionali



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

sull'*unbundling* impongono infatti separazione funzionale, gestionale e informativa tra attività regolate e attività commerciali.

2.2 Evoluzione del mercato elettrico italiano

Il mercato elettrico italiano ha attraversato negli ultimi decenni una profonda trasformazione, passando da un modello monopolistico verticalmente integrato ad un **sistema liberalizzato e concorrenziale**, in linea con il processo di integrazione dei mercati energetici europei.

Il processo di liberalizzazione è stato avviato in recepimento della Direttiva europea 96/92/CE attraverso la Legge Delega n. 128/1998 e, soprattutto, con il Decreto Legislativo n. 79/1999 ("**Decreto Bersani**"), che ha definito l'attuale struttura del mercato elettrico italiano.

Uno degli elementi centrali della liberalizzazione è stato il superamento della posizione dominante di Ecnl nella generazione elettrica. Il Decreto Bersani ha infatti imposto che nessun operatore potesse produrre o importare oltre il 50% dell'energia elettrica nazionale, determinando la cessione di circa 15 GW di capacità produttiva Ecnl attraverso la creazione delle cosiddette Gen.Co.

Nel segmento della trasmissione, le attività di trasmissione e dispacciamento sono state riservate allo Stato e affidate in concessione ad un gestore unico della rete nazionale, inizialmente denominato GRTN e successivamente Terna.

A Terna sono state attribuite le funzioni di gestione dei flussi energetici, sicurezza del sistema, sviluppo della rete e accesso non discriminatorio alle infrastrutture di trasmissione.

Anche la distribuzione è rimasta un'attività regolata in concessione, soggetta a tariffe definite dall'Autorità e all'obbligo di connessione degli utenti alle reti.

2.3 Operatori di mercato

I principali **operatori** presenti nei mercati elettrici sono:

- **Produttori:** soggetti che producono energia elettrica, essendo o meno proprietari degli impianti. Possono essere società indipendenti, aziende municipalizzate, enti pubblici o operatori verticalmente integrati. Il loro obiettivo economico è massimizzare il profitto, pari alla differenza tra ricavi derivanti dalla vendita di energia e costi di produzione.
- **Gestori/proprietari di rete:** responsabili dello sviluppo e della manutenzione delle reti, della gestione dei flussi energetici, delle interconnessioni e dei servizi ausiliari necessari a garantire sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema elettrico. Devono inoltre assicurare accesso regolamentato e non discriminatorio alle infrastrutture di rete. In Europa prevale il modello TSO (Transmission System Operator) per la trasmissione e DSO (Distribution System Operator) per la distribuzione.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

- **Consumatori:** utenti finali che acquistano energia elettrica. Il loro obiettivo economico è massimizzare il profitto, pari alla differenza fra i benefici connessi all'uso di elettricità e i costi sostenuti per acquistarla. Possono essere:
 - clienti finali, se acquistano energia per uso proprio,
 - oppure trader, grossisti o rivenditori se acquistano energia per rivenderla sul mercato.
- **Enti di regolazione e controllo:** autorità indipendenti responsabili della regolazione e supervisione del mercato elettrico. Svolgono funzioni di promozione della concorrenza, monitoraggio del mercato ed emanazione delle regole necessarie al corretto funzionamento del sistema.
- **NEMO** (Nominated Electricity Market Operator): soggetto incaricato dell'organizzazione e gestione delle piattaforme di mercato elettrico su scala nazionale ed europea, con funzioni di coordinamento delle attività di negoziazione dell'energia. In Italia, il soggetto incaricato è il GME (Gestore dei Mercati Energetici).

2.4 Soggetti italiani regolatori e di gestione

Il mercato elettrico italiano è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti istituzionali e operatori responsabili della regolazione, gestione tecnica e organizzazione dei mercati dell'energia elettrica.

I principali soggetti regolatori e di gestione del mercato elettrico italiano sono:

- **MASE** (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica): definisce gli indirizzi strategici e le politiche energetiche nazionali, inclusi gli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili.
- **ARERA** (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente): è l'autorità indipendente responsabile della regolazione dei settori elettrico, gas, idrico e ambientale. Definisce le regole tariffarie, le condizioni di accesso alle reti, gli standard di qualità del servizio e supervisiona il corretto funzionamento del mercato. ARERA è la National Regulatory Authority (**NRA**) italiana.
- **Terna** – Transmission System Operator (**TSO**): gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale, elabora il Piano di sviluppo della rete e delibera gli interventi di manutenzione. Gestisce i flussi di energia in condizioni di sicurezza ed efficienza economica secondo le regole di dispacciamento definite nel Codice di Rete e approvate da ARERA. Ha inoltre l'obbligo di connettere alla rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle condizioni di accesso definite dalla regolazione.
- **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici): società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla quale è attribuito il compito di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Gestisce i principali meccanismi incentivanti nel settore energetico, tra cui il ritiro e collocamento sul mercato dell'energia



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

prodotta da impianti rinnovabili, gli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili, le garanzie d'origine dell'energia rinnovabile, e altri meccanismi di incentivazione. Svolge inoltre servizi di previsione e programmazione dell'energia elettrica per minimizzare gli sbilanciamenti, monitoraggio dello sviluppo delle energie rinnovabili ai fini degli obiettivi europei, attività informative e supporto tecnico alle istituzioni. È inoltre responsabile del collocamento delle quote italiane nel sistema di aste EU ETS (Auctioneer). Il GSE controlla inoltre al 100% le seguenti società:

- **RSE** (Ricerca sul Sistema Energetico): sviluppa attività di studio e ricerca nel settore elettrico e energetico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali.
- **Acquirente Unico (AU)**: istituita con il Decreto Bersani per garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del servizio di maggior tutela. Il regime di maggior tutela era il sistema previsto per i clienti domestici e le piccole imprese che, pur a seguito della liberalizzazione del mercato retail, non avevano scelto un venditore nel mercato libero. In questo regime, le condizioni economiche e contrattuali della fornitura erano definite da ARERA. Per garantire tale servizio, AU acquistava energia elettrica sui mercati all'ingrosso per poi cederla agli esercenti della maggior tutela a condizioni coerenti con i costi effettivi di approvvigionamento. Con il progressivo superamento del servizio di maggior tutela e il completamento della liberalizzazione del mercato retail, il ruolo di AU nell'approvvigionamento energetico si è progressivamente ridotto.
- **GME** (Gestore dei Mercati Energetici): Nominated Electricity Market Operator (**NEMO**) italiano, organizza e gestisce i mercati di elettricità, gas e ambiente secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza. In qualità di NEMO nazionale gestisce:
 - il Mercato a Pronti dell'Energia (MPE), comprendente:
 - Mercato del Giorno Prima (MGP)
 - Mercato Infragiornaliero (MI).
 - Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) .
 - Mercato dei prodotti giornalieri (MPE).
 - Mercato a Termine dell'Energia (MTE) E la Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE) per la registrazione di contratti a termine.
 - La Bacheca PPA per la registrazione di contratti bilaterali di energia rinnovabile.
 - Mercato Locale della Flessibilità (MLF)¹.

¹ Il Mercato Locale della Flessibilità (MLF) è un mercato recentemente introdotto in Italia, ancora in fase di sviluppo e sperimentazione, attraverso il quale i gestori delle reti di distribuzione possono approvvigionarsi di servizi di flessibilità localizzati per gestire congestioni, problemi di tensione o criticità operative sulle reti elettriche locali.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

L'interazione tra questi soggetti consente il funzionamento coordinato del mercato elettrico nazionale, combinando meccanismi concorrenziali, regolazione pubblica e gestione tecnica della sicurezza del sistema.

2.5 Modello di mercato italiano a borsa facoltativa

I mercati elettrici possono essere classificati secondo differenti criteri organizzativi, regolatori e operativi. Ogni Paese determina l'architettura del mercato in base alla forma del territorio, la concentrazione delle risorse energetiche prevalenti, aspetti storici, economici e politici.

Una classificazione è, ad esempio, in base alla tipologia di contrattazioni esistenti:

- **Dispacciamento passante puro:** solo contrattazione negoziale tramite contratti bilaterali tra produttori e consumatori.
- **Dispacciamento solo di merito:** solo contrattazione competitiva in borsa.
- **Sistema a borsa facoltativa:** coesistenza di contrattazione competitiva in borsa e contrattazione negoziale tramite contratti bilaterali. È il modello oggi adottato nella quasi totalità dei mercati elettrici, compresa l'Italia.

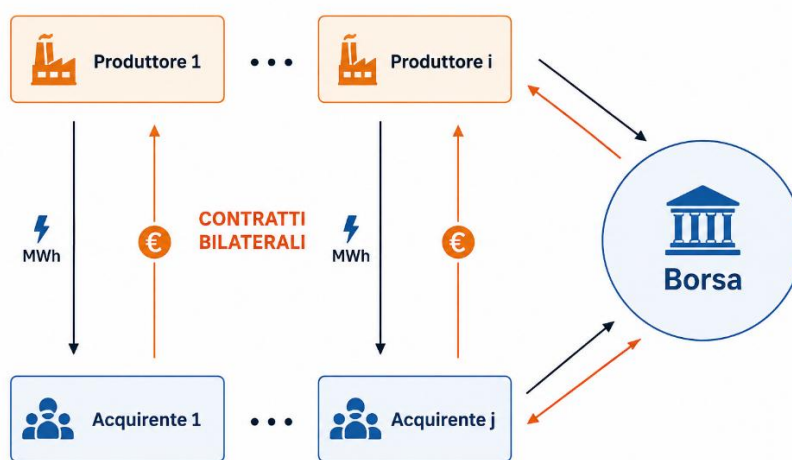


Figura 6 – Sistema a borsa facoltativa

Il modello italiano è quindi quello di Mercato a borsa facoltativa e si esplicita tramite un:

- **Mercato Elettrico a Pronti (MPE)** che si svolge nella Borsa Elettrica (IPEX), organizzata e gestita dal GME.
- Mercato a dispacciamento passante puro, chiamato **Mercato a Termine**, che si appoggia alla Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), organizzata e gestita dal GME.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

2.6 Formazione del prezzo nei mercati primari

Nel mercato dei servizi primari, cioè il mercato in cui avviene la compravendita dell'energia destinata al consumo, gli operatori partecipano presentando **offerte di vendita e di acquisto** riferite a specifici intervalli temporali. Questa struttura consente ai produttori di rappresentare in modo più realistico i propri costi di produzione. Ad esempio, una centrale termoelettrica può offrire una prima quota di energia a un prezzo basso, corrispondente al funzionamento minimo dell'impianto, e ulteriori quantità a prezzi progressivamente più elevati in funzione dei maggiori costi operativi. In alcuni mercati europei sono inoltre consentite **offerte a prezzo negativo**², fenomeno che si verifica soprattutto in presenza di elevata produzione rinnovabile e domanda molto bassa. In Italia offrire ad un prezzo negativo non è consentito.

Le offerte di vendita dei produttori esprimono la disponibilità a vendere una determinata quantità di energia a un prezzo non inferiore a quello indicato, mentre le offerte di acquisto dei consumatori o trader indicano la disponibilità ad acquistare energia a un prezzo non superiore a quello proposto. Una volta raccolte tutte le offerte, il mercato applica il **criterio del merito economico**: le offerte di vendita vengono ordinate dal prezzo più basso al più alto, mentre quelle di acquisto dal prezzo più alto al più basso. L'intersezione tra le due curve aggregate determina il **punto di equilibrio** del mercato, cioè la quantità di energia scambiata e il relativo prezzo di equilibrio.

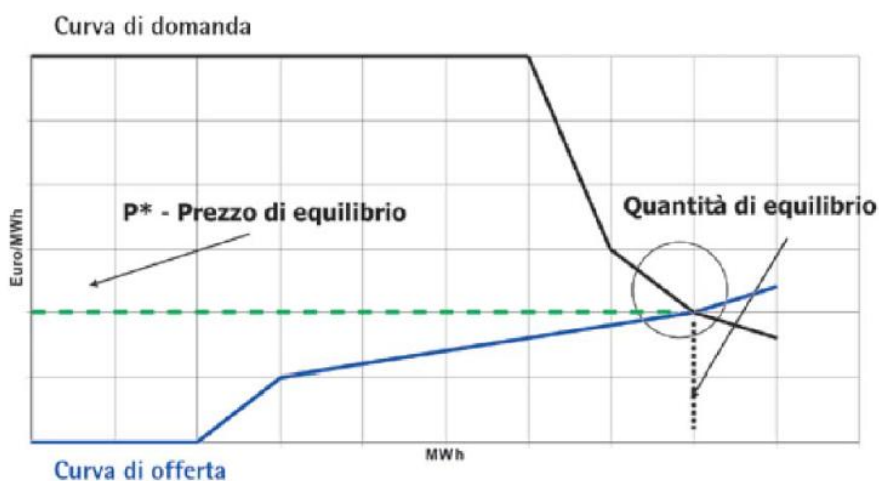


Figura 7 – Curve di domanda ed offerta e punto di equilibrio

In una prima rappresentazione teorica, il mercato viene risolto assumendo un cosiddetto “sistema a sbarra unica”, cioè trascurando completamente i limiti fisici della rete elettrica. In questo scenario ideale, tutta l'energia può circolare liberamente senza congestioni o vincoli di trasporto e il mercato mira a **massimizzare il cosiddetto social welfare**, ossia il benessere complessivo generato dallo scambio tra produttori e consumatori.

² Offrire ad un prezzo negativo può essere conveniente ad esempio quando spegnere un impianto costa di più che continuare a produrre oppure quando l'impianto riceve incentivi indipendenti dal prezzo di mercato.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Il prezzo che emerge dal mercato prende il nome di market clearing price o prezzo marginale del sistema. Tale prezzo coincide con quello dell'ultima offerta necessaria a soddisfare la domanda, detta **offerta marginale**. Tutti i produttori le cui offerte risultano accettate vengono remunerati a quel prezzo, indipendentemente dal prezzo originariamente offerto. Analogamente, tutti gli acquirenti pagano lo stesso prezzo di equilibrio.

Nel concreto, ciò significa che se per soddisfare la domanda è necessario attivare anche una centrale a gas che offre energia a 150 €/MWh, allora tutte le unità accettate, incluse fonti rinnovabili o idroelettriche che avevano offerto a prezzi molto inferiori, verranno remunerate a 150 €/MWh. I produttori che avevano presentato offerte inferiori ottengono quindi una **rendita inframarginale**, cioè un margine positivo dato dalla differenza tra il prezzo di equilibrio e il proprio prezzo di offerta. Allo stesso modo, anche alcuni consumatori possono beneficiare di una rendita se erano disposti a pagare un prezzo superiore rispetto a quello finale determinato dal mercato. Le offerte non accettate prendono invece il nome di **extramarginali**.

Supponiamo una domanda di 900 MWh per un certo quartorario (15 minuti).

Le offerte di vendita sono queste:

Tecnologia	Quantità offerta (MWh)	Prezzo offerto (€/MWh)	Note
Solare	300	0	costo marginale quasi nullo
Eolico	150	0	costo marginale quasi nullo
Idroelettrico	100	20	ipotizzo un costo/opportunity cost
Termoelettrico	500	120	di cui 30 ETS + 90 fuel/altro

Totale offerto: 1.050 MWh

Domanda: 900 MWh

Per coprire i 900 MWh servono:

- 300 MWh solare
- 150 MWh eolico
- 100 MWh idro
- 350 MWh gas

Il gas è l'ultima tecnologia necessaria, quindi è marginale.

In questo esempio semplificato, con una sola zona:



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

prezzo marginale = 120 €/MWh

Tutti gli impianti accettati vengono pagati 120 €/MWh.

Tecnologia	MWh accettati	Ricavo unitario	Ricavo totale	Costo variabile unitario	Margine unitario	Margine totale
Solare	300	120	36.000 €	0	120	36.000 €
Eolico	150	120	18.000 €	0	120	18.000 €
Idroelettrico	100	120	12.000 €	20	100	10.000 €
Gas CCGT	350	120	42.000 €	120	0	0 €

Cosa si vede:

- il gas determina il prezzo.
- le rinnovabili e l'idro vengono pagate al prezzo del gas.
- il costo ETS del gas entra nel prezzo finale.

Questo modello puramente economico, tuttavia, non tiene ancora conto della struttura reale della rete elettrica. Infatti, il punto di equilibrio teorico può generare flussi di energia incompatibili con i limiti fisici delle linee di trasmissione. Un esempio tipico è quello di una zona con molta produzione a basso costo che tenta di esportare grandi quantità di energia verso una zona con forte domanda: se la capacità della linea che collega le due aree non è sufficiente, si genera una **congestione di rete**. In questi casi, il risultato teorico del mercato non è fisicamente realizzabile e diventa necessario introdurre i vincoli di rete nella risoluzione del mercato stesso.

2.7 Vincoli di rete

Il modello teorico del mercato elettrico basato su un'unica "sbarra" nazionale non risulta concretamente applicabile nella realtà, poiché la rete di trasmissione presenta limiti fisici di trasporto tra le diverse aree del sistema. Le linee elettriche non possono infatti trasferire quantità illimitate di energia e, in presenza di flussi eccessivi, si generano congestioni che devono essere gestite per garantire sicurezza e stabilità della rete.

Per questo motivo il mercato elettrico italiano è organizzato secondo un **modello zonale**. Il territorio nazionale viene suddiviso in zone di mercato collegate tra loro da capacità di transito limitata.

Durante la risoluzione del mercato, l'algoritmo verifica se i programmi di immissione e prelievo determinano flussi compatibili con i limiti di trasporto tra le zone. Se tali limiti non vengono superati,



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

il mercato può convergere verso un unico prezzo teorico; in presenza di congestioni, invece, il mercato viene separato automaticamente in più aree tramite il meccanismo di **market splitting**.

Nel concreto, il *market splitting* consiste nella separazione economica delle diverse zone quando la capacità disponibile sulle linee non è sufficiente a trasferire tutta l'energia richiesta tra le aree del sistema. In tali situazioni si formano differenti prezzi zonali:

- **più elevati nelle zone importatrici**, dove la domanda è superiore alla produzione disponibile.
- **Più bassi nelle zone esportatrici**, caratterizzate da eccesso di produzione.

Un esempio tipico si verifica quando nel Sud Italia o in Sicilia è disponibile una significativa quantità di produzione rinnovabile a basso costo, ma la capacità delle linee verso il Centro-Nord non è sufficiente a trasferire integralmente tale energia. In questo caso il Sud può registrare prezzi inferiori, mentre nelle zone importatrici del Nord il prezzo rimane più elevato perché è necessario attivare ulteriore produzione locale, spesso termoelettrica.

Il modello italiano rappresenta una scelta diversa rispetto ad altri mercati europei, come quello tedesco, che operano invece con un'unica zona nazionale di mercato. Anche in **Germania** esistono forti congestioni interne, ad esempio tra la produzione eolica del Nord e la domanda industriale del Sud, ma tali vincoli non vengono riflessi direttamente nei prezzi del mercato *day-ahead*. Il mercato continua, infatti, a generare un unico prezzo nazionale e le congestioni vengono successivamente corrette dai gestori di rete tramite interventi ad esempio di *redispatch*. L'approccio italiano incorpora invece i **vincoli fisici** direttamente nel processo di formazione del prezzo, producendo segnali economici maggiormente coerenti con la reale disponibilità della rete e riducendo la necessità di interventi correttivi ex post da parte di Terna.

Il *market splitting* svolge quindi una duplice funzione:

- garantire il rispetto dei vincoli fisici della rete.
- Fornire segnali economici coerenti con la scarsità di capacità di trasporto disponibile tra le diverse aree del sistema elettrico.

2.8 Mercato Elettrico a Pronti (MPE)

Il MPE è articolato in quattro sotto-mercati:

- Mercato del Giorno Prima (MGP).
- Mercato Infragiornaliero (MI).
- Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD).
- Mercato dei Prodotti Giornalieri (MPEG).

Nel Mercato Elettrico a Pronti (MPE) le negoziazioni avvengono attraverso la presentazione di offerte di acquisto e vendita di energia elettrica riferite a specifici punti di offerta e a determinati periodi



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

rilevanti del mercato. Le offerte sono formulate come coppie quantità/prezzo espresse rispettivamente in MWh e €/MWh ed esprimono:

- la disponibilità a vendere una quantità di energia ad un prezzo minimo.
- Oppure, la disponibilità ad acquistare energia ad un prezzo massimo.

Nel mercato italiano il periodo rilevante è oggi pari a **15 minuti**, in linea con il processo di armonizzazione europea dei mercati elettrici e con la crescente esigenza di flessibilità derivante dalla diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili.

Le offerte possono essere:

- **semplici**, costituite da una singola coppia quantità/prezzo.
- **Multiple**, ottenute mediante il frazionamento della quantità complessiva offerta in più livelli di prezzo per il medesimo periodo rilevante e punto di offerta.

Le offerte sono riferite ai cosiddetti punti di offerta, che rappresentano l'unità rispetto alla quale vengono definiti i programmi di immissione e prelievo dell'energia elettrica. Nel caso della generazione, i punti di offerta coincidono generalmente con le singole unità di produzione (es. centrale di Civitavecchia), mentre lato consumo possono corrispondere sia a singoli punti di prelievo sia ad aggregati di consumo.

Il mercato italiano utilizza una rappresentazione zonale della rete elettrica. Il sistema nazionale è infatti suddiviso in **zone di mercato**, tra le quali esistono limiti fisici di transito dell'energia necessari a garantire la sicurezza della rete. Il GME utilizza un modello semplificato della rete che considera principalmente i vincoli di transito tra zone. Ogni zona rappresenta quindi un insieme di punti di offerta caratterizzato da specifici limiti di scambio con le aree confinanti. Le zone possono essere:

- **zone geografiche nazionali.**
- **Zone virtuali estere.**

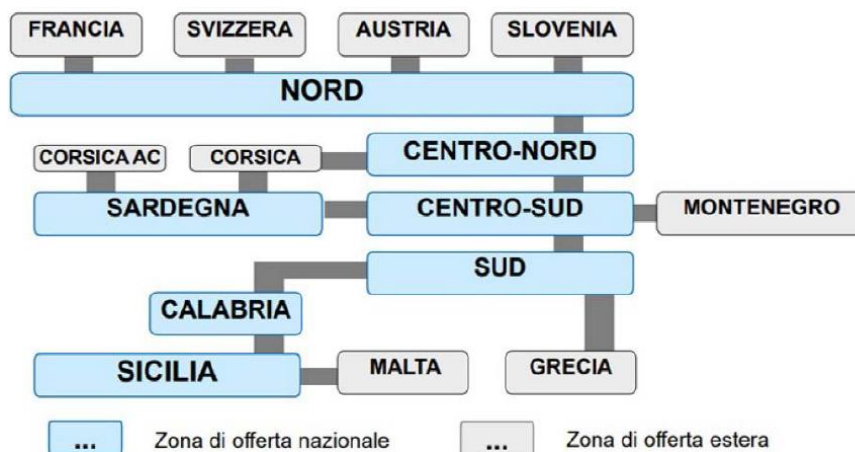


Figura 8 – Zone nazionali e virtuali estere



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

2.9 Mercato del Giorno Prima (MGP)

Il Mercato del Giorno Prima (MGP) rappresenta il principale mercato dell'energia elettrica italiana ed è la sede nella quale vengono definiti i programmi di immissione e prelievo per il giorno successivo. Sul MGP produttori, grossisti e clienti finali presentano offerte di vendita e acquisto dell'energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo.

Questo mercato chiude generalmente entro le 12.00 del giorno prima.

Storicamente, il mercato elettrico italiano ha adottato un modello ibrido: i produttori venivano remunerati al prezzo zonale della zona di immissione, mentre ai consumatori finali italiani veniva applicato un Prezzo Unico Nazionale (PUN), calcolato come media dei prezzi zonal ponderata sui consumi. In presenza di congestioni di rete, infatti, il mercato genera differenti prezzi zonal, generalmente più elevati nelle zone importatrici e inferiori in quelle esportatrici. Dal 1° gennaio 2025 l'Italia è passata ad un modello pienamente zonale, eliminando il PUN come prezzo di acquisto effettivo e sostituendolo con il **PUN Index GME**, indice calcolato ex post sui prezzi zonal e utilizzato principalmente come benchmark di riferimento. Per evitare effetti distorsivi immediati sui clienti finali, ARERA ha introdotto un meccanismo transitorio di perequazione economica tra prezzo zonale e PUN Index GME, destinato ad essere progressivamente superato a partire dal 2026.

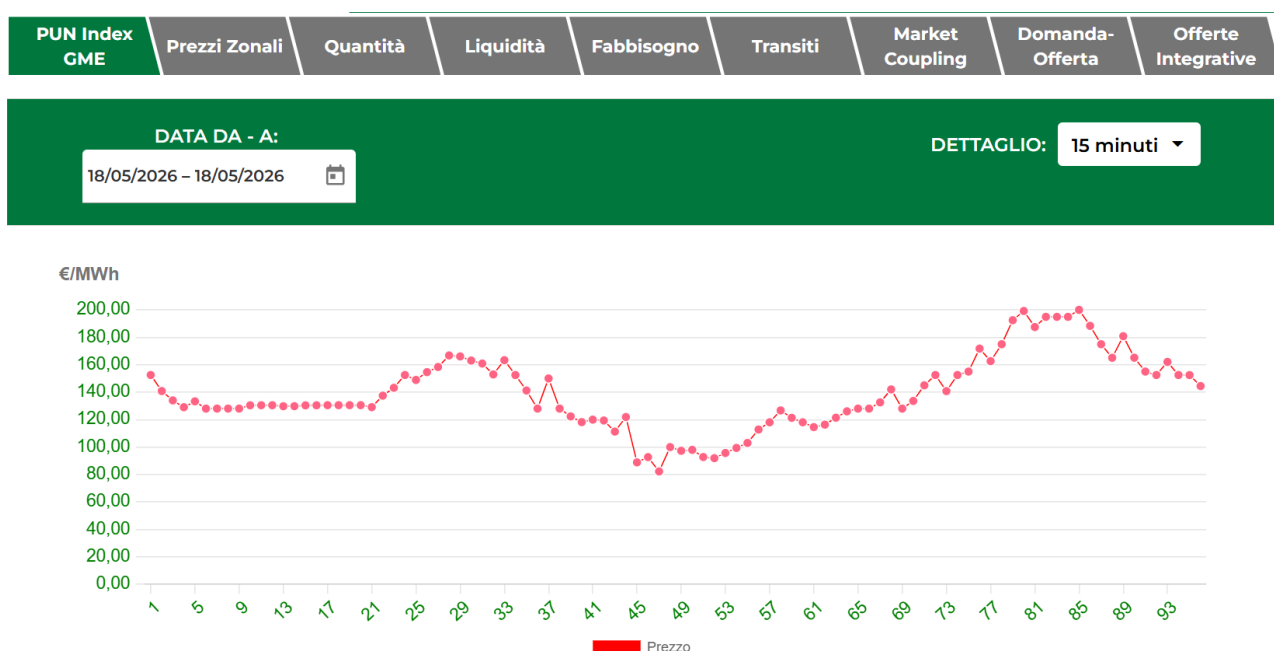


Figura 9 – PUN Index GME del 18 maggio 2026

Anche l'energia oggetto di **contratti bilaterali OTC** registrati sulla Piattaforma Conti Energia (PCE) partecipa a tale processo. Essi contribuiscono sia ad impegnare la capacità di trasporto disponibile sui transiti interzonal sia, nel precedente modello con PUN, ai volumi zonal utilizzati per il calcolo del Prezzo Unico Nazionale, determinato come media dei prezzi zonal ponderata sui consumi.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

2.10 Mercato Infragiornaliero (MI)

Il Mercato Infragiornaliero (MI) consente agli operatori di modificare i programmi di immissione e prelievo definiti sul Mercato del Giorno Prima (MGP), adeguandoli a variazioni intervenute successivamente nella disponibilità degli impianti, nelle previsioni di consumo o nella produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

Il MI si svolge dopo la chiusura del MGP e prima della fase di dispacciamento in tempo reale, permettendo quindi una progressiva ottimizzazione dei programmi di produzione e consumo in prossimità della consegna fisica dell'energia. Il mercato assume particolare rilevanza in un sistema elettrico caratterizzato da una crescente penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti, la cui produzione effettiva può differire significativamente dalle previsioni formulate il giorno precedente.

Nel mercato italiano il MI è articolato:

- in **sessioni d'asta discrete** (MI-A), sessioni d'asta intraday discrete organizzate dal GME,
- e nella piattaforma di negoziazione continua **XBID** integrata a livello europeo.

Anche nel MI continua ad applicarsi il modello zonale del mercato elettrico italiano, con formazione dei prezzi nel rispetto dei limiti di transito tra zone e delle eventuali congestioni di rete. Gli esiti del MI aggiornano quindi i programmi risultanti dal MGP, **riducendo gli sbilanciamenti** che dovranno successivamente essere gestiti da Terna sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), quest'ultimo più costoso.

Per dare un ordine di grandezza, nel Mercato del Giorno Prima, il 17 maggio 2026 sono stati scambiati tra i 20 GWh e i 30 GWh per ogni ora.

MGP - ESITI - QUANTITÀ

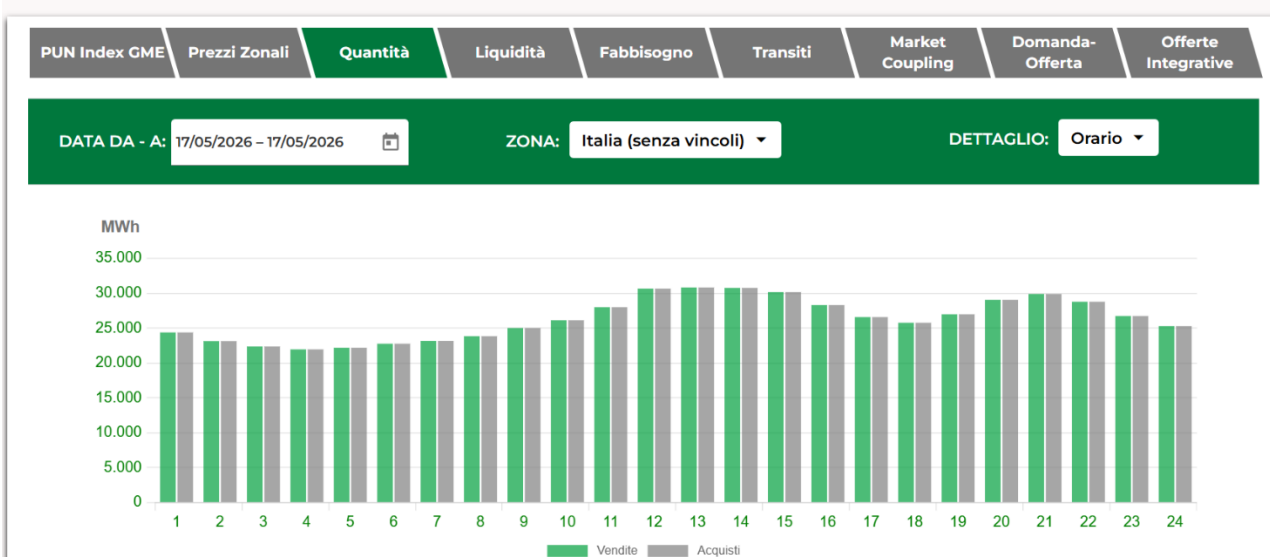


Figura 10 – Potenza scambiata nel MGP il 17 maggio 2026



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Mentre nel Mercato Infragiornaliero massimo 2,5 GWh in un'ora, pari al 10% del Mercato del Giorno Prima.

MI-AI - ESITI - QUANTITÀ

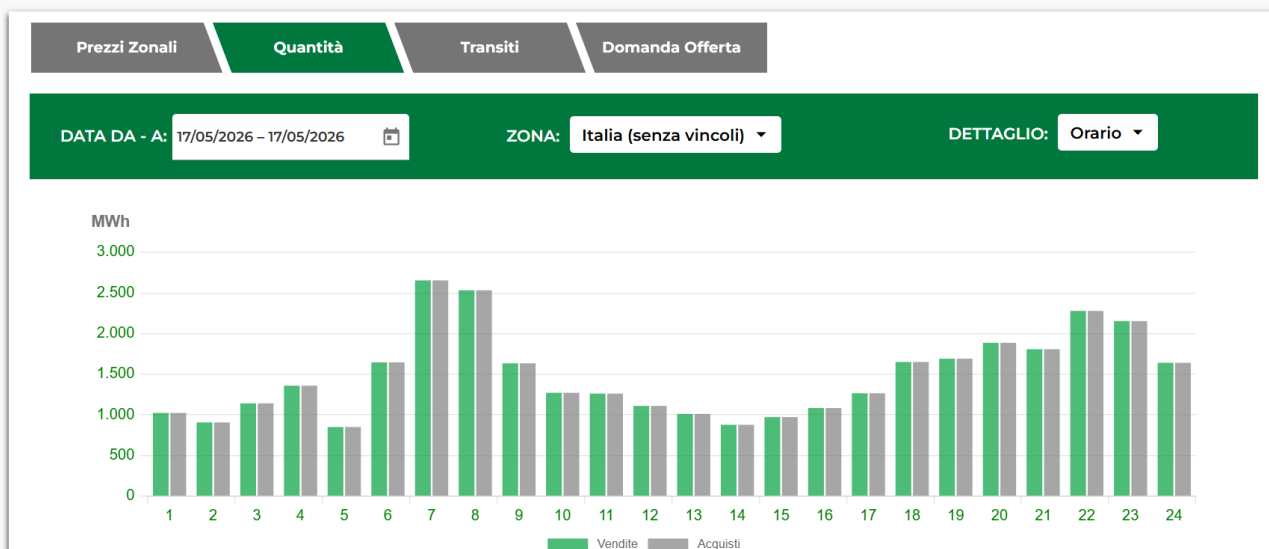


Figura 11 – Potenza scambiata nel MI il 17 maggio 2026

2.11 Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD)

Il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) è il mercato attraverso il quale Terna, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale e responsabile del dispacciamento, si approvvigiona delle risorse necessarie per garantire la **sicurezza e l'equilibrio del sistema** elettrico come ad esempio:

- Regolazione della tensione e della frequenza.
- Riavviamento dopo un blackout.
- Bilanciamento.
- Risoluzione delle congestioni.

Generalmente questo mercato è più costoso rispetto ai MGP e MI in quanto il compratore è Terna e la sua domanda è vincolata alla necessità della gestione in sicurezza del sistema. A differenza del MGP e del MI, che hanno finalità prevalentemente commerciali, il MSD ha una funzione strettamente tecnico-operativa. Il suo obiettivo non è la semplice compravendita di energia, ma la gestione in sicurezza della rete elettrica nel rispetto dei vincoli fisici del sistema.

Nel sistema elettrico, infatti, produzione e consumo devono essere mantenuti in equilibrio continuo e in tempo reale. I programmi definiti sul MGP e sul MI rappresentano necessariamente previsioni formulate con anticipo e possono quindi differire dai valori effettivi registrati durante l'esercizio reale della rete. La differenza tra energia programmata ed energia effettivamente immessa o prelevata prende il nome di sbilanciamento. Gli sbilanciamenti possono derivare, ad esempio, da variazioni



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

impreviste della domanda elettrica, indisponibilità improvvise di impianti oppure errori previsionali nella produzione da fonti rinnovabili non programmabili come fotovoltaico ed eolico. Nel concreto, se un operatore aveva programmato di produrre 100 MWh da un impianto eolico ma, a causa di minore vento, produce solamente 70 MWh, il sistema registra uno sbilanciamento negativo di 30 MWh che deve essere compensato in tempo reale tramite attivazione di altre risorse disponibili.

Il MSD si articola in due componenti principali:

- una fase ex-ante di programmazione (**MSD ex-ante**).
- Il **Mercato di Bilanciamento (MB)**, dedicato alla gestione operativa nel tempo reale.

Nel MSD ex-ante Terna seleziona preventivamente le risorse necessarie per risolvere eventuali congestioni residue e creare adeguati margini di riserva, tenendo conto dei vincoli di rete, della configurazione degli impianti disponibili, delle previsioni di domanda, della variabilità delle fonti rinnovabili non programmabili.

Il Mercato di Bilanciamento (MB) interviene invece in **prossimità del tempo reale** e consente a Terna di correggere gli sbilanciamenti effettivi del sistema mediante accettazione continua di offerte di incremento o riduzione della produzione e dei consumi. I relativi costi di bilanciamento vengono successivamente attribuiti agli operatori responsabili degli sbilanciamenti secondo le regole definite da ARERA.

Sul MSD possono operare esclusivamente le unità abilitate al dispacciamento, ossia impianti e risorse tecnicamente idonei a fornire servizi di flessibilità e regolazione al sistema elettrico. A differenza del MGP, nel MSD le offerte accettate sono remunerate secondo logica **pay-as-bid**: ciascun operatore riceve quindi il prezzo effettivamente offerto e non un prezzo marginale unico di mercato.

2.12 Mercato dei Prodotti Giornalieri (MPEG)

Il Mercato dei Prodotti Giornalieri (MPEG) è un segmento del Mercato Elettrico a Pronti introdotto dal GME nel 2016 per consentire la negoziazione continua di prodotti energetici standardizzati con consegna fisica giornaliera.

Nel concreto, il MPEG permette agli operatori di acquistare o vendere **“blocchi” standardizzati** di energia elettrica riferiti ad un intero profilo temporale della giornata, senza dover negoziare singolarmente ciascun quarto d'ora o ciascuna ora sul MGP o sul MI.

I principali prodotti negoziati sono:

- **Baseload**: energia consegnata in tutti i periodi rilevanti della giornata.
- **Peakload**: energia consegnata solamente nelle ore di punta giornaliere, tipicamente nelle fasce di maggior domanda.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Il mercato funziona in negoziazione continua: gli operatori inseriscono proposte di acquisto e vendita che vengono abbinate automaticamente dal sistema quando risultano compatibili.

Il mercato è utilizzato principalmente per ottimizzare portafogli energetici nel brevissimo termine, per coprire profili standardizzati di consumo o produzione, da trader e società di vendita per effettuare aggiustamenti rapidi sulle proprie posizioni energetiche.

Le posizioni energetiche risultanti dalle negoziazioni sul MPEG vengono successivamente registrate sulla Piattaforma Conti Energia (PCE) e integrate nei programmi fisici del sistema elettrico.

2.13 Mercato a Termine dell'Energia (MTE)

Il Mercato a Termine dell'Energia (MTE) è il mercato attraverso il quale gli operatori negoziano contratti a termine di energia elettrica con obbligo di consegna fisica futura. A differenza del MGP e del MI, che riguardano orizzonti temporali molto brevi, il MTE consente di fissare quantità e prezzi dell'energia con scadenze mensili, trimestrali o annuali.

Nel concreto, il MTE viene utilizzato principalmente per:

- copertura del rischio prezzo (hedging).
- Stabilizzazione dei costi di approvvigionamento.
- Pianificazione economica di produttori, trader e società di vendita.

Nel mercato italiano il MTE convive con la contrattazione bilaterale OTC. Gli operatori possono infatti:

- negoziare direttamente **contratti bilaterali** fuori mercato;
- Oppure, utilizzare il **mercato MTE** organizzato del GME.

Per garantire la sicurezza del sistema elettrico, tutti i contratti a termine con consegna fisica devono essere integrati con la Piattaforma Conti Energia (PCE), gestita dal GME.

La PCE costituisce la piattaforma attraverso la quale gli operatori registrano i quantitativi di energia sottoscritti ai **contratti a termine conclusi bilateralmente**, senza indicazione del relativo prezzo di scambio.

Il sistema separa quindi la registrazione commerciale del contratto dalla programmazione fisica delle immissioni e dei prelievi.

In questo modo anche i contratti conclusi fuori dalla borsa elettrica vengono incorporati nel sistema di programmazione della rete e concorrono alla **determinazione dei flussi fisici** e dell'utilizzo della capacità di trasporto disponibile.

2.14 Mercati dei servizi di pubblica utilità e sicurezza

I mercati giornalieri dell'energia non esauriscono il funzionamento del sistema elettrico. Oltre ai mercati dell'energia, Terna gestisce infatti una serie di **meccanismi finalizzati a garantire sicurezza**,



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

adeguatezza e stabilità della rete elettrica nazionale, assicurando al contempo la corretta attribuzione dei relativi costi ai soggetti che li generano.

In particolare, oltre all'approvvigionamento delle risorse sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), Terna gestisce:

- le **unità essenziali per la sicurezza della rete**, ossia impianti ritenuti indispensabili per evitare congestioni o rischi di blackout in determinate aree del Paese, come ad esempio alcune centrali localizzate in Sicilia o Sardegna.
- Il **servizio di interrompibilità del carico**, mediante il quale grandi consumatori industriali, ad esempio acciaierie o grandi impianti manifatturieri, si rendono disponibili a ridurre rapidamente i propri consumi in caso di emergenza del sistema elettrico.
- Il **capacity market**, meccanismo attraverso cui viene remunerata la disponibilità futura di capacità produttiva, ad esempio per garantire copertura della domanda nei momenti di bassa produzione da fonti rinnovabili o durante i picchi di consumo.

2.15 Integrazione del mercato elettrico italiano nel mercato europeo

Negli ultimi anni il mercato elettrico italiano è stato progressivamente integrato nel mercato unico europeo dell'energia elettrica attraverso i meccanismi di **market coupling** sviluppati a livello UE. In concreto, ciò significa che il mercato italiano non opera più come un sistema isolato, ma come parte di un'unica piattaforma europea nella quale gli scambi di energia e l'utilizzo delle interconnessioni transfrontaliere vengono gestiti in modo coordinato tra i diversi Paesi membri.

Nel mercato del giorno prima, l'Italia partecipa al **Single Day-Ahead Coupling (SDAC)**, il sistema europeo che integra le aste day-ahead dei vari mercati nazionali. L'allocatione della capacità di trasporto tra Stati non avviene più tramite aste separate rispetto all'energia, ma direttamente all'interno del mercato elettrico attraverso il cosiddetto market coupling. L'algoritmo europeo **Euphemia** calcola simultaneamente prezzi, flussi di energia e utilizzo delle interconnessioni, indirizzando l'energia dalle aree a minor prezzo verso quelle a maggior prezzo fino al raggiungimento dei limiti fisici della rete. In pratica, un eccesso di produzione rinnovabile in Francia o Germania può contribuire a ridurre il prezzo dell'energia anche in Italia, compatibilmente con la capacità disponibile sulle linee di interconnessione.

Anche il mercato infragiornaliero italiano è oggi integrato nel sistema europeo attraverso la piattaforma XBID con la partecipazione al **Single Intraday Coupling (SIDC)**, che consente negoziazioni continue transfrontaliere fino a ridosso della consegna fisica dell'energia. Questo permette agli operatori di correggere in tempo quasi reale eventuali scostamenti tra programmi e produzione effettiva, aspetto particolarmente rilevante in un sistema caratterizzato da una crescente presenza di fonti rinnovabili intermittenti.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Parallelamente all'integrazione dei mercati day-ahead e intraday, l'Unione Europea sta sviluppando piattaforme comuni dedicate ai servizi di bilanciamento e di sicurezza del sistema elettrico. In questo contesto si inseriscono i progetti TERRE, MARI e PICASSO, finalizzati a integrare a livello europeo i **mercati dei servizi ancillari** gestiti dai diversi TSO nazionali, tra cui Terna.

Nel concreto:

- **TERRE** (Trans European Replacement Reserve Exchange) riguarda lo scambio europeo delle riserve di sostituzione (Replacement Reserve), ossia risorse attivabili tipicamente entro alcune decine di minuti per ripristinare le riserve del sistema;
- **MARI** (Manually Activated Reserves Initiative) riguarda invece le riserve manualmente attivate (mFRR), utilizzate da Terna per correggere squilibri rilevanti del sistema tramite attivazione manuale di impianti o risorse flessibili;
- **PICASSO** (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) è dedicata alle riserve automatiche di regolazione della frequenza (aFRR), attivate automaticamente per mantenere in equilibrio frequenza e stabilità della rete elettrica europea.

L'obiettivo comune di queste piattaforme è creare un **mercato europeo integrato dei servizi di dispacciamento e bilanciamento**, consentendo ai diversi operatori europei di mettere a disposizione flessibilità e riserve anche oltre i confini nazionali, aumentando efficienza, concorrenza e sicurezza del sistema elettrico continentale.

2.16 Contratti retail, gestione del rischio e mercati finanziari

Nel **mercato retail** dell'energia elettrica, i venditori ("buyer" o società di vendita) acquistano energia sui mercati all'ingrosso per poi rivenderla ai clienti finali attraverso differenti tipologie di contratti commerciali. Le due principali strutture contrattuali sono i contratti a prezzo fisso e i contratti indicizzati.

Nel caso dei **contratti a prezzo fisso**, il cliente paga un prezzo stabile per un determinato periodo, ad esempio uno o due anni, indipendentemente dall'andamento futuro del mercato elettrico. In questo scenario il rischio di variazione del prezzo all'ingrosso ricade integralmente sul venditore: se il prezzo dell'energia aumenta, il buyer continua infatti a vendere al prezzo concordato con il cliente finale, rischiando una riduzione o addirittura un azzeramento del margine commerciale. Per questo motivo le società di vendita devono coprirsi preventivamente rispetto alla volatilità dei prezzi.

Nei **contratti indicizzati**, invece, il prezzo pagato dal cliente segue l'andamento del mercato all'ingrosso, tipicamente attraverso formule indicizzate al PUN Index GME maggiorato di uno spread commerciale. In questo caso il rischio prezzo viene trasferito in larga parte al cliente finale: se il mercato sale, aumenta anche il costo della fornitura. Di conseguenza, il venditore mantiene un'esposizione economica molto più limitata rispetto ai contratti a prezzo fisso.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Per gestire il rischio associato ai contratti retail, i buyer utilizzano strumenti di copertura ("hedging") riconducibili a due principali categorie: coperture fisiche e coperture finanziarie.

Le **coperture fisiche** consistono nell'acquisto anticipato di energia attraverso:

- **contratti a termine** sul Mercato a Termine dell'Energia (MTE).
- **Contratti bilaterali** OTC con produttori o trader.
- **Power Purchase Agreement (PPA)**, utilizzati soprattutto per coperture di lungo periodo da fonti rinnovabili.

In questi casi il venditore si assicura direttamente disponibilità fisica di energia a un prezzo definito, costruendo un portafoglio coerente con i volumi che dovrà successivamente vendere ai clienti finali.

Accanto alle coperture fisiche esistono poi le **coperture finanziarie**, che non comportano necessariamente consegna fisica dell'energia ma consentono di stabilizzare economicamente il prezzo di approvvigionamento. Tra i principali strumenti rientrano:

- Futures sull'energia.
- Derivati finanziari indicizzati al PUN o ad altri benchmark elettrici.
- Contracts for Difference (CfD).

Nel concreto, attraverso tali strumenti il buyer continua ad acquistare energia sul mercato spot, compensando però le oscillazioni di prezzo tramite flussi finanziari generati dai derivati.

Nella pratica operativa, le società di vendita utilizzano normalmente una combinazione delle due strategie. Una quota dei volumi viene coperta fisicamente mediante contratti a termine o OTC, mentre un'altra parte viene gestita tramite strumenti finanziari, così da bilanciare flessibilità operativa, liquidità e protezione dal rischio di volatilità del mercato elettrico.

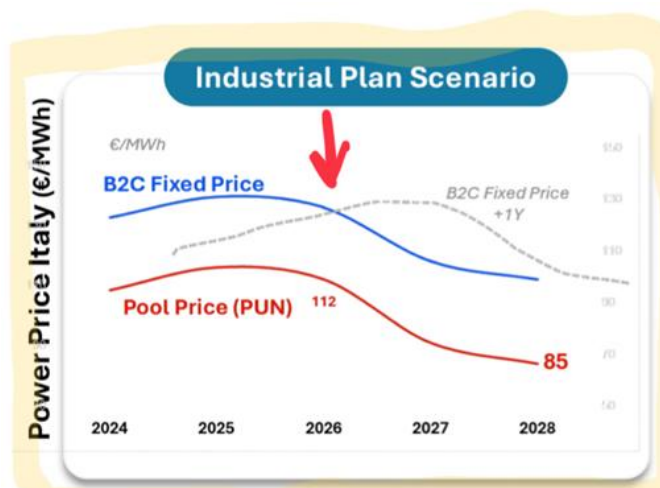


Figura 12 – Estratto del Piano Industriale Enel 2026-2028



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Ad esempio, nel Piano Industriale 2026-2028, Enel prevede una progressiva riduzione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica (PUN) grazie al Decreto Bollette, con una traiettoria che lo porta fino a circa 85 €/MWh nel medio periodo. Tuttavia, il confronto tra il PUN e il prezzo B2C evidenzia un elemento rilevante: i contratti a prezzo fisso offerti ai clienti finali tendono a incorporare un ritardo (lag) nella trasmissione delle variazioni di mercato. Questo implica che eventuali riduzioni del prezzo all'ingrosso, anche se significative, non si trasferiscono immediatamente ai consumatori, ma vengono assorbite nel tempo. In tale contesto, strumenti come il decreto bollette producono effetti più immediati sui prezzi indicizzati, mentre sui contratti a prezzo fisso l'impatto risulta posticipato e diluito nel tempo, contribuendo a stabilizzare i ricavi lato fornitore.